

BPC-IoT Projekt #7

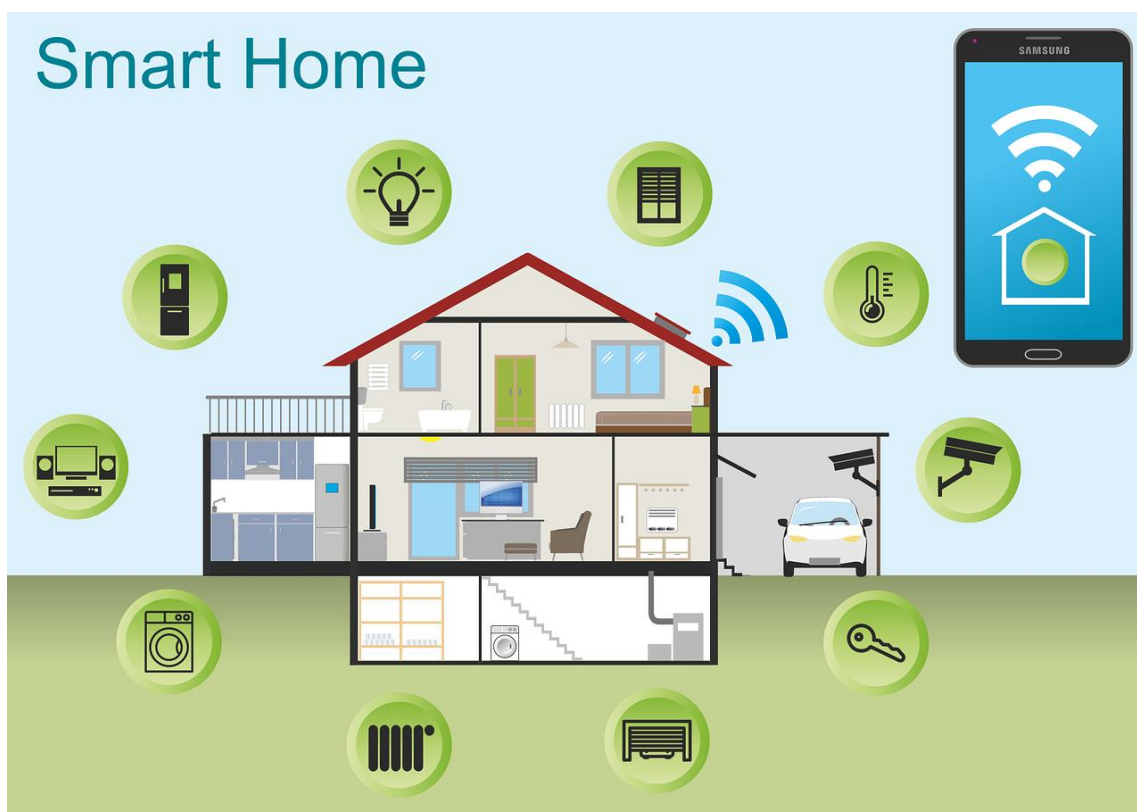
Chytrá domácnost

1. Popis zadání

Naprogramujte a zprovozněte několik zařízení pro řízení chytré domácnosti.

Předpokládejte:

- Realizace ve starém domě po rekonstrukci.
- Dostupnost silových 230V/50Hz rozvodů pro ovládací prvky (zásuvky, spínače atd.) a aktory (rolety, topení atd). V závislosti na umístění senzorů, lze taktéž uvažovat napájení ze elektrické sítě.
- Datové rozvody nejsou zřízeny.



Pro realizaci využijete několik zařízení.

1. **Ovládací gateway** – zařízení, které bude sbírat informace ze senzorů a následně vyhodnocovat, vykonávat příslušné akce či povelovat aktory.
2. **Senzory** – Odesílají informace o měřených veličinách (teplota, vlhkost, hladina CO) a akcích (PIR – detekce, stisk tlačítka) atp.
3. **Aktory** – Na základě pokynů z ovládací gatewaye budou vykonávat příslušné akce.

Vytvořte scénář chytré domácnosti sestavenou z následujících prvků:

1. Ovládací gateway.
2. Senzory
 - a. Senzor teploty.
 - b. Uživatelské tlačítko.
3. Aktory
 - a. Topení
 - b. Žárovka

V případě, že dojde k poklesu teploty pod nastavenou úroveň, sepne ovládací gateway topení (indikujte nastavením LED diody). V případě překročení nastavené teploty dojde k vypnutí topení. Ošetřete stav, kdy se teplota pohybuje v blízkosti nastavených hodnot (hystereze).

V případě stisku tlačítka, dojde k zapnutí/vypnutí žárovky (indikujte nastavením LED diody).

MPC-IoT

Přidejte do projektu zařízení se senzorem PIR a jedno tlačítko simulující zabezpečovací systém. V případě, že je systém zastřežen a je detekován pohyb uvnitř domu, spustíte alarm (buzzer).

2. Požadované výstupy

- Popis technického řešení.
 - Zvolená technologie a důvod pro volbu této technologie.
 - Zvolený transportní a aplikační protokol a důvody volby tohoto protokolu.
 - Zdůvodnění parametrů/postupů (např. interval vysílání, nedostatky řešení atp).
- Odpověď na otázku:
 - *Jakým způsobem byste řešili senzory a aktory umístěné mimo vnitřní prostory domu (např. zavlažování, skleník atp.) v případě, že neexistuje outdoor pokrytí zvolenou technologií?*
- Kódy pro realizaci.
 - Gateway.
 - Senzory.
 - Žárovka.
 - +další jsou-li potřeba.

3. Disclaimer

1. Pro řešení Vašeho projektu můžete využít **jakoukoliv bezdrátovou technologii**, včetně technologií mimo osnovu předmětu BPC-IoT, tedy např. Bluetooth, Zigbee, Sigfox aj.

2. Pro řešení projektu můžete použít jakoukoliv programovací platformu (mimo NodeRed) a jazyk (C, C++, Rust aj.)
3. Vaše řešení **nemusí** být postaveno na vývojových přípravcích prezentovaných v laboratořích BPC-IoT. Můžete využít **jakékoliv jiné MCU** (STM32, ESP32, PIC, AVR atd.), devkit/zařízení však musí obsahovat zvolenou technologii pro řešení daného projektu. Technologie **NESMÍ** být zvolena na základě možností tohoto zařízení. Jinými slovy na zdůvodnění typu „Zvolili jsme WiFi, protože to umí ESP32/PicoW nativně.“ se nebude pohlížet jako na správné řešení projektového zadání.
4. Není-li řečeno v zadání projektu jinak, můžete využít, s ohledem na možnosti dané technologie, jakýkoliv vlastní server/agregátor dat.